РГПУ им. А. И. Герцена · Магистратура, 1 курс

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Задание 1.4

Рекомендации учителю по использованию ИКТ

Адаменко С. С. · Санкт-Петербург · 2026

Выбранное задание: краткие рекомендации учителю. Предмет: информатика. Класс: 10. Уровень: старшая школа.

1. Начинать с учебного результата

Использовать цифровой инструмент там, где он помогает ученику выполнить наблюдаемое действие: построить алгоритм, проверить гипотезу, найти ошибку или объяснить результат. Для темы «Алгоритмы обработки данных» результат формулируется так: ученик составляет алгоритм подсчёта элементов по условию, проверяет его на граничных случаях и объясняет выбор тестов.

2. Подготовить доступную среду

До урока проверить запуск интерпретатора Python, доступность файлов и права записи на компьютерах учеников. Подготовить одинаковый набор исходных данных без персональных сведений. Инструкцию разместить в школьной электронной среде и сохранить локально. При отсутствии интернета задания и среда выполнения должны работать офлайн.

3. Организовать самостоятельную работу

Вместо длительной демонстрации дать короткий пример и предложить учащимся изменить условие алгоритма. Использовать работу в парах: один ученик пишет программу, другой составляет тесты; затем роли меняются. Для учеников, которым нужна поддержка, дать шаблон и таблицу трассировки; для сильных - задание на сравнение двух алгоритмов.

4. Делать обратную связь содержательной

Автоматический тест сообщает о совпадении результата, но не объясняет ход рассуждения. После запуска программы попросить ученика назвать причину ошибки и предложить новый тест. Итоговую оценку формировать по алгоритму, проверке и объяснению, а не по скорости ввода кода.

Пример урока: проверка алгоритма поиска максимума

Этап	Действия учителя и учеников	Результат
Постановка задачи · 5 мин	Обсудить, почему инициализация максимума нулём даёт ошибку для отрицательных чисел.	Сформулирована гипотеза.
Модель · 7 мин	Составить трассировку на бумаге, определить начальное значение.	Псевдокод и объяснение.
Практика · 12 мин	Реализовать алгоритм в Python. Проверить отрицательные числа, один элемент, равные значения.	Код и таблица тестов.
Обсуждение · 8 мин	Сравнить решения в парах; показать найденный контрпример.	Исправленная программа.
Закрепление · 8 мин	Выполнить аналогичную задачу поиска минимума без подсказки.	Самостоятельное решение.
Рефлексия · 5 мин	Кратко записать, какая ошибка найдена и каким тестом.	Осознанная стратегия проверки.

Времена - пример педагогического сценария. Практику с экраном следует чередовать с устной и бумажной работой с учётом действующих требований и условий школы.

Критерии оценивания

Алгоритм - 0-2 балла; качество тестов - 0-2; объяснение исправления - 0-2. Максимум - 6. Решение считается освоенным при корректном алгоритме и способности объяснить хотя бы один граничный случай. При повторной попытке ученик исправляет причину ошибки, а не только ответ.

5. Безопасность, доступность и резервный сценарий

Использовать принятые школой сервисы и учётные записи. Не размещать фамилии, оценки и работы учащихся в публичных формах. Для демонстраций использовать вымышленные данные; не передавать ученические работы в сторонние ИИ-сервисы без установленного школой основания и порядка.

Сделать инструкции текстовыми, с понятными заголовками и достаточным контрастом. Не кодировать смысл только цветом. Учитывать доступность клавиатурного управления, размер шрифта и индивидуальные образовательные потребности. Видеофрагменты сопровождать текстовым объяснением.

При отказе техники ученики выполняют трассировку на бумаге и обмениваются тестовыми примерами. При затруднениях с вводом кода оценивается понимание алгоритма через псевдокод и устное объяснение. После восстановления доступа результат можно перенести в среду программирования.

Чек-лист перед уроком

Учебная цель проверяема; задания открываются локально; данные обезличены; подготовлены тесты и критерии; предусмотрены задания разной сложности; есть вариант без компьютера; проверено место сдачи и порядок доступа к работам.

Источники и границы рекомендаций

Рекомендации и сценарий разработаны для указанного класса. Технические возможности инструментов проверяются до урока; рекомендации не заменяют школьные локальные акты.

Официальная документация Python: учебник
https://docs.python.org/3/tutorial/

Альт Образование: инструменты учебной среды
https://www.basealt.ru/alt-education-10